MATLAB 왕초보



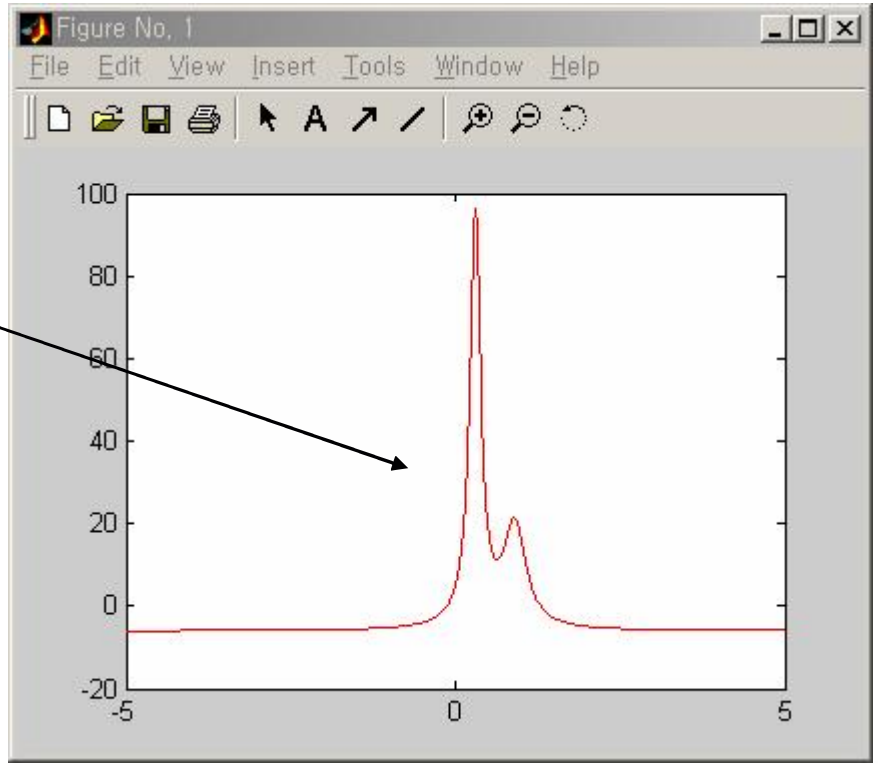
주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

다양한 그래픽 함수들.

- plot.m 함수의 사용 방법 :

```
>> t=-5:1/100:5;
>> y=1./((t-.3).^2+.01)+1./((t-.9).^2+.04)-6;
>> LnHnd=plot(t,y)
LnHnd =
    3.0015
>>set(LnHnd,'color','r')
```

set.m함수로
line의 color를
조정하고 있다.



다양한 그래픽 함수들.

- LnHnd는 그래픽 요소 중에서 line object이므로 line object가 갖고 있는 임의의 특징들을 set.m, get.m 함수들을 사용하여 모두 사용할 수 있다.
- line object외에도 다른 많은 그래픽 요소들을 제어할 수 있다.

  예를 들면, 다음과 같이 x, y, z축에 대한 범위를 조정한다거나...

  >>set(gca,'xlim',[0 inf])

  Grid를 첨가한다거나...

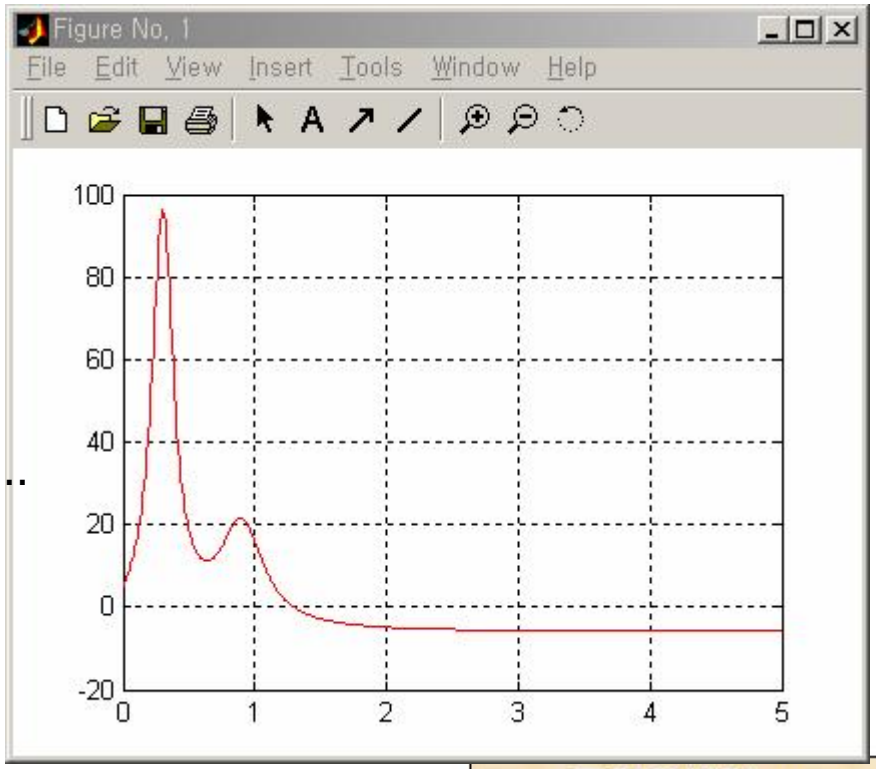
  >>set(gca,'xgrid','on', ...

  'ygrid', 'on')

  Figure window의 배경색을

  회색에서 흰색으로 바꾸거나...

  >>set(gcf,'color','w')



다양한 그래픽 함수들.

• 좌표축의 범위를 정할 때는 axes object의 'xlim', 'ylim', 'zlim'이라는 propertyname을 사용하는 데, "음의 무한대"는 –inf로 표현하고, "양의 무한대"는 inf로 표현한다.

• 기본적으로 matlab은 그래프를 표현할 때, 만들어진 axes object의 범위에 충분히 꽉차도록 그림을 좌우로 잡아 당기는 경향이 있다. 그러므로, image, 또는 실제 크기를 갖는 데이터를 표현할 때는 axis equal, 또는 axis image 명령을 추가해 주어야 한다. [교재 274 참고]

• matlab은 2개의 이상의 좌표축을 하나의 figure window에 만들 수 있다. 직접 axes object를 제어할 수도 있지만, subplot.m 함수를 사용하면 보다 간단히 표현할 수 있다.

```
>> x=-pi:pi/20:pi;
>> subplot(1,2,1); plot(x,cos(x),'r') % 한 개의 line에 여러 개의 독립된
>> subplot(1,2,2); plot(x,sin(x),'b') % 명령어들을 동시에 선언할 수 있다.
```

위와 같이 명령하면, 하나의 figure에 2개의 axes가 만들어 진다.